

1. Capacitores

1.1. Armazenar carga e energia

Um capacitor é formado por dois condutores separados por um material isolante, chamado dielétrico. Quando ligado a uma fonte, cargas de sinais opostos se acumulam nas placas. O capacitor não cria carga: ele separa cargas e armazena energia no campo elétrico entre as placas.

Definição

A capacitância C mede a carga armazenada por unidade de tensão:

$$C = \frac{Q}{U}.$$

Sua unidade é o farad (F). Em circuitos, são comuns microfarad (μF), nanofarad (nF) e picofarad (pF).

Para um capacitor de placas paralelas no vácuo, $C = \epsilon_0 A/d$, em que A é a área, d a separação e ϵ_0 a permissividade do vácuo. Aumentar a área aumenta a capacitância; aumentar a distância diminui.

1.2. Carga e energia

Com tensão constante, $Q = CU$. A energia armazenada é

$$E_c = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QU.$$

O fator $1/2$ aparece porque a tensão cresce de zero até o valor final durante a carga.

Exemplo 1: carga armazenada

Um capacitor de $C = 220 \mu\text{F}$ é ligado a $U = 12 \text{ V}$. Calcule a carga em coulombs.

Resolução passo a passo

1. Convertendo: $220 \mu\text{F} = 220 \times 10^{-6} \text{ F}$.
2. Usamos $Q = CU$.
3. $Q = (220 \times 10^{-6})(12) = 2640 \times 10^{-6} \text{ C}$.
4. Portanto, $Q = 2,64 \times 10^{-3} \text{ C} = 2,64 \text{ mC}$.

Exemplo 2: energia armazenada

No mesmo capacitor, determine a energia armazenada.

Resolução passo a passo

1. Aplicamos $E_c = \frac{1}{2}CU^2$.
2. $E_c = \frac{1}{2}(220 \times 10^{-6})(12)^2$.
3. Como $12^2 = 144$, $E_c = 110 \times 10^{-6} \cdot 144 = 0,01584 \text{ J}$.
4. A energia é aproximadamente 15,8 mJ.

1.3. Associação de capacitores

Em paralelo, os capacitores têm a mesma tensão e as cargas se somam:

$$C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \dots$$

Em série, a carga de módulo igual se estabelece em cada capacitor e as tensões se somam:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$$

Exemplo 3: capacitores em paralelo

Determine a capacitância equivalente de $4 \mu\text{F}$ e $6 \mu\text{F}$ em paralelo ligados a 10 V.

Resolução passo a passo

1. Em paralelo, somamos: $C_{\text{eq}} = 4 + 6 = 10 \mu\text{F}$.
2. A carga total é $Q_{\text{tot}} = C_{\text{eq}}U = 10 \mu\text{F} \cdot 10 \text{ V} = 100 \mu\text{C}$.
3. Nos ramos, $Q_1 = 4 \cdot 10 = 40 \mu\text{C}$ e $Q_2 = 6 \cdot 10 = 60 \mu\text{C}$.
4. Conferência: $40 + 60 = 100 \mu\text{C}$.

Exemplo 4: capacitores em série

Dois capacitores de $3 \mu\text{F}$ e $6 \mu\text{F}$ são ligados em série a 18 V. Calcule C_{eq} e a carga.

Resolução passo a passo

1. $1/C_{\text{eq}} = 1/3 + 1/6 = 3/6 = 1/2 \mu\text{F}^{-1}$.
2. Logo, $C_{\text{eq}} = 2 \mu\text{F}$.
3. A carga da associação é $Q = C_{\text{eq}}U = 2 \cdot 18 = 36 \mu\text{C}$.
4. A tensão no capacitor de $3 \mu\text{F}$ é $U_3 = Q/C = 36/3 = 12 \text{ V}$; no de $6 \mu\text{F}$, $U_6 = 6 \text{ V}$. A soma dá 18 V.

1.4. Carga, descarga e aplicações

Em um circuito RC, a constante de tempo é $\tau = RC$. Após uma constante de tempo, a carga de um capacitor em carga atingiu aproximadamente 63% do valor final; após cerca de 5τ , o processo está praticamente completo. Capacitores aparecem em flashes, fontes de alimentação, filtros, temporizadores, motores e sistemas de armazenamento de curta duração.

1.5. Circuito RC e constante de tempo

Ao carregar um capacitor por meio de um resistor, a corrente começa maior e diminui à medida que a tensão no capacitor cresce. Para uma fonte contínua ideal, $U_C(t) = U_0(1 - e^{-t/RC})$ durante a carga. Na descarga, $U_C(t) = U_i e^{-t/RC}$. Essas expressões mostram por que $\tau = RC$ é uma escala de tempo, não uma tensão ou uma carga.

Exemplo 5: tempo de carga aproximado

Um circuito tem $R = 100 \text{ k}$ e $C = 10 \mu\text{F}$. Calcule τ e estime quando o capacitor estará praticamente carregado.

Resolução passo a passo

1. Convertendo: $R = 100 \times 10^3 \Omega$ e $C = 10 \times 10^{-6} \text{ F}$.
2. $\tau = RC = (100 \times 10^3)(10 \times 10^{-6}) = 1 \text{ s}$.
3. Após 1 s, o capacitor tem cerca de 63% da tensão final.
4. Após aproximadamente $5\tau = 5 \text{ s}$, ele tem mais de 99% do valor final e pode ser considerado praticamente carregado.

Dica

Antes de usar uma fórmula, confira se os dados estão em farads, volts e coulombs. O prefixo micro significa 10^{-6} , não 10^{-3} .

Cuidado

Um capacitor pode permanecer carregado depois de desligado. Descarregue-o com procedimento seguro e nunca toque simultaneamente em seus terminais.

1.6. Erros comuns e teste sua compreensão

Não confunda capacitância com carga; não use a regra de resistores para capacitores; não elimine o fator $1/2$ da energia; e não trate um capacitor carregado como fonte ideal sem verificar seu limite de tensão.

1. Ao inserir um dielétrico entre as placas, a capacitância pode aumentar?

Resposta comentada: sim. O dielétrico aumenta a permissividade efetiva do meio, elevando C para a mesma geometria.

2. Em uma associação em série, os capacitores têm a mesma tensão?

Resposta comentada: não necessariamente. Eles têm cargas de mesmo módulo, mas $U = Q/C$; o capacitor de menor capacitância recebe maior tensão.

Isso te ajudou?

Quer resolver circuitos RC, filtros e energia elétrica com mais profundidade? Entre em contato e agende sua aula!

